



1. Dans un engrenage, une première roue possède 110 dents et une seconde en possède 66. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.
De combien de dents chaque roue aura tourné?
Combien de tours aura effectué chaque roue?
2. Pour l'entretien de sa fusée, Dalila doit se tenir à un calendrier très précis :
elle remplace la coiffe tous les 45 jours et les boosters tous les 99 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?
3. Pour l'entretien de sa voiture, Nawel veut se tenir à un calendrier très précis :
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 385 jours et l'extérieur tous les 70 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?
4. Pour sa résolution de cette année, Joachim a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 175 jours et d'aller au cinéma tous les 75 jours.
Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de jours fera-t-il un autre restau - ciné?
Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma?



1. Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition.
Il souhaite répartir les 210 soldats de plomb et les 240 figurines en plastique dans des vitrines.
Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.
 - a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 210 et 240.



- b. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
 - c. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine?
- 2.** Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition.
Il souhaite répartir les 96 soldats de plomb et les 84 figurines en plastique dans des vitrines.
Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.
- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 96 et 84.
 - b. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
 - c. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine?
- 3.** Un boulanger cuit des viennoiseries dans sa boulangerie pour ses clients.
Il souhaite répartir les 144 brioches et les 126 croissants dans des assortiments.
Il souhaite que chaque assortiment comporte le même nombre de brioches et le même nombre de croissants.
- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 144 et 126.
 - b. En déduire le plus grand nombre d'assortiments que le boulanger pourra constituer.
 - c. Combien de brioches et de croissants y aura-t-il dans chaque assortiment?
- 4.** Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande.
Il souhaite répartir les 84 roses et les 60 tulipes dans des bouquets.
Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.
- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 84 et 60.
 - b. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
 - c. Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet?



EX

1

1. La première fera un tour à chaque multiple de **110** dents, la seconde à chaque multiple de **66** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **110** et de **66**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$110 = 11 \times 2 \times 5$$

$$66 = 11 \times 2 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 2 \times 5 \times 3 = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 dents, lorsque **la première roue** aura fait **3** tours et que **la deuxième roue** aura fait **5** tours.

330 est bien un multiple de **110** car : $11 \times 2 \times 5 \times 3 = (11 \times 2 \times 5) \times 3 = 110 \times 3$.

330 est bien un multiple de **66** car : $11 \times 2 \times 5 \times 3 = 11 \times 2 \times 3 \times 5 = (11 \times 2 \times 3) \times 5 = 66 \times 5$.

2. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **45** jours, les boosters à chaque multiple de **99** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **45** et de **99**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$45 = 3 \times 3 \times 5$$

$$99 = 3 \times 3 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 3 \times 5 \times 11 = 495$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 495 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **11**ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **5**ème fois.

495 est bien un multiple de **45** car : $3 \times 3 \times 5 \times 11 = (3 \times 3 \times 5) \times 11 = 45 \times 11$.



495 est bien un multiple de **99** car : $3 \times 3 \times 5 \times 11 = 3 \times 3 \times 11 \times 5 = (3 \times 3 \times 11) \times 5 = 99 \times 5$.

3. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **385** jours, l'extérieur à chaque multiple de **70** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **385** et de **70**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$385 = 7 \times 5 \times 11$$

$$70 = 7 \times 5 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 5 \times 11 \times 2 = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la 2^{ème} fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la 11^{ème} fois.

770 est bien un multiple de **385** car : $7 \times 5 \times 11 \times 2 = (7 \times 5 \times 11) \times 2 = 385 \times 2$.

770 est bien un multiple de **70** car : $7 \times 5 \times 11 \times 2 = 7 \times 5 \times 2 \times 11 = (7 \times 5 \times 2) \times 11 = 70 \times 11$.

4. Il va au restaurant à chaque multiple de **175** jours, au cinéma à chaque multiple de **75** jours.

il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **175** et de **75**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$175 = 5 \times 5 \times 7$$

$$75 = 5 \times 5 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 5 \times 7 \times 3 = 525$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 525 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la 3^{ème} fois et qu'il **ira au cinéma** pour la 7^{ème} fois.



525 est bien un multiple de **175** car : $5 \times 5 \times 7 \times 3 = (5 \times 5 \times 7) \times 3 = 175 \times 3$.

525 est bien un multiple de **75** car : $5 \times 5 \times 7 \times 3 = 5 \times 5 \times 3 \times 7 = (5 \times 5 \times 3) \times 7 = 75 \times 7$.

EX
2

1. a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 210 est $2 \times 3 \times 5 \times 7$ et celle de 240 est $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$, soit respectivement : $2 \times 3 \times 5 \times 7$ et $2^4 \times 3 \times 5$.
b. Le plus grand diviseur commun à 210 et 240 est **30**.
c. Il y aura $210 \div 30 = 7$ soldats de plomb et $240 \div 30 = 8$ figurines en plastique dans chaque vitrine.
2. a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 96 est $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$ et celle de 84 est $2 \times 2 \times 3 \times 7$, soit respectivement : $2^5 \times 3$ et $2^2 \times 3 \times 7$.
b. Le plus grand diviseur commun à 96 et 84 est **12**.
c. Il y aura $96 \div 12 = 8$ soldats de plomb et $84 \div 12 = 7$ figurines en plastique dans chaque vitrine.
3. a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 144 est $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$ et celle de 126 est $2 \times 3 \times 3 \times 7$, soit respectivement : $2^4 \times 3^2$ et $2 \times 3^2 \times 7$.
b. Le plus grand diviseur commun à 144 et 126 est **18**.
c. Il y aura $144 \div 18 = 8$ brioches et $126 \div 18 = 7$ croissants dans chaque assortiment.
4. a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 84 est $2 \times 2 \times 3 \times 7$ et celle de 60 est $2 \times 2 \times 3 \times 5$, soit respectivement : $2^2 \times 3 \times 7$ et $2^2 \times 3 \times 5$.
b. Le plus grand diviseur commun à 84 et 60 est **12**.
c. Il y aura $84 \div 12 = 7$ roses et $60 \div 12 = 5$ tulipes dans chaque bouquet.